

三角恒等变换水平0



姓名: _____ 班级: _____

学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (115分)

1. (5分) $\tan 255^\circ =$ ()

- A. $-2-\sqrt{3}$ B. $-2+\sqrt{3}$
C. $2-\sqrt{3}$ D. $2+\sqrt{3}$

2. (5分) $\cos 20^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ =$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 0 D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. (5分) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()

- A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$

4. (5分) 已知 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, $\alpha \in (-\pi, 0)$, 则

$\sin 2\alpha =$ ()

- A. $-\frac{24}{25}$ B. $-\frac{7}{25}$ C. $\frac{7}{25}$ D. $\frac{24}{25}$

5. (5分) 已知 $2\tan \theta - \tan(\theta + \frac{\pi}{4}) = 7$, 则 $\tan \theta =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

6. (5分) 已知 α 为第二象限的角, 且 $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$, 则 $\sin \alpha + \cos \alpha =$ ()

- A. $-\frac{7}{5}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $-\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

7. (5分) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()

- A. $-\frac{7}{9}$ B. $-\frac{2}{9}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

8. (5分) 已知 $\tan x = 2$, 则 $\frac{2\sin x + \cos x}{2\sin x - \cos x} =$ ()

- A. 3 B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{3}$

9. (5分) 若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta (1 + \sin 2\theta)}{\sin \theta + \cos \theta} =$

()

- A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

10. (5分) 已知 $\tan A = 2$, 则 $\frac{\sin 2A + \cos^2 A}{1 + \cos 2A} =$

()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{5}{2}$ C. 3 D. 5

11. (5分) 若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha =$

()

- A. $\frac{64}{25}$ B. $\frac{48}{25}$ C. 1 D. $\frac{16}{25}$

12. (5分) 若 $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta =$ ()

- A. $-\frac{4}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

13. (5分) 若 $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{3}{5}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()

- A. $\frac{7}{25}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $-\frac{1}{5}$ D. $-\frac{7}{25}$

14. (5分) $\cos^2 \frac{2\pi}{8} - \sin^2 \frac{2\pi}{8} =$ _____.

15. (5分) 已知 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____.

16. (5分) 若 $\sin x = -\frac{2}{3}$, 则 $\cos 2x =$ _____.

17. (5分) 已知 $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

18. (5分) 若 $\tan(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{6}$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

19. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \alpha = 2$, 则

$\cos(\alpha - \frac{\pi}{4}) =$ _____.

20. (5分) 若 $\tan(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\tan(\theta - \frac{\pi}{4}) =$.

21. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为 .

22. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$.

23. (5分) 已知 $\tan \theta = 2$, 则 $\cos 2\theta =$,
 $\tan(\theta - \frac{\pi}{4}) =$.